

# Trimestre 3º PMDM (2025-2026)

**CFGSS - Ciclo Formativo de Grado Superior**

**DAM - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**

**PMDM - Programación multimedia y dispositivos móviles**

**IES Doctor Balmis**

[Descargar estos apuntes en pdf](#)

## Índice

- [1. Normativa](#)
- [2. Hasta el comienzo de la FE](#)
- ▼
- [3. Alumnos con el módulo pendiente](#)
  - ▼ [Orientaciones generales para el examen](#)
    - [Seguimiento y calendario](#)
    - [Superación del módulo en convocatoria ordinaria](#)
    - [Superación del módulo en convocatoria extraordinaria](#)
- [4. Alumnos con el módulo superado a falta de la valoración de la FE](#)
- [5. Alumno que realizando la FE recibe la valoración de “no superada”](#)

# 1. Normativa

La normativa vigente que regula el acceso a la docencia en FP durante el curso 2025-2026 tiene algunos aspectos a destacar:

**RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2025, de la Secretaría Autonómica de Educación**, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2025-2026 en la Comunidad Valenciana.

[DOGV 21/07/2025]

## **17.1.6. Alumnado que no realiza la fase de formación en empresa u organismo equiparado en el primer curso y alumnado de un grupo que vaya en periodos distintos**

1. El alumnado que no pueda realizar la FE por incurrir en alguno de los motivos contemplados a continuación, permanecerá en el centro educativo y proseguirá su formación.
  - Circunstancias que pueden impedir la incorporación del alumnado a la formación en empresa:
    - a) No tener superados los resultados de aprendizaje asociados a las competencias necesarias para el desempeño de las tareas de nivel básico en prevención de riesgos laborales.
    - b) Que en el desarrollo del proceso de aprendizaje en el centro no haya logrado un mínimo de resultados de aprendizaje que garantice el aprovechamiento de la formación en empresa.
    - c) Inasistencia habitual o intermitente que no garantiza el seguimiento y compromiso de asistencia en el periodo de formación en empresa.
    - d) Incumplimiento de las normas de convivencia del centro.
    - e) Otras circunstancias debidamente acreditadas y motivadas por el equipo docente que comprometan el convenio de colaboración entre el centro educativo y la empresa colaboradora u organismo equiparado.

## **17.1.7. En relación con las evaluaciones finales**

2. La calificación final de cada módulo será responsabilidad del profesor que lo imparte.
3. Si la FE ha sido evaluada como “no superada” el equipo docente decidirá módulo a módulo cuál debe ser aprobado y cuál suspendido, en función del grado de consecución de cada RA.



**En el IES Doctor Balmis la Formación en Empresa en segundo curso se desarrolla en el tercer trimestre por lo que habrá alumnos que no asistan a clase presencial mientras la realicen.**

## 2. Hasta el comienzo de la FE

Hasta el comienzo de la FE, los alumnos podrán seguir su formación asistiendo a tutorías colectivas para incluir los conocimientos de acceso a las APIRest mediante Retrofit y sesiones. Los profesores les proporcionarán los temas, ejemplos y ejercicios necesarios para asimilar estos conocimientos. Que como en el resto del curso, estarán expuestos en la plataforma Aules.

Este contenido será esencial para poder acceder desde la App Móvil a los APIREST, por lo que se practicará durante las horas de Proyecto Intermodular, pudiendo estar asesorado y coordinado por los profesores que imparten el módulo de PMDM.

### 3. Alumnos con el módulo pendiente

Los alumnos que **no hayan obtenido un calificación de 5 o superior en la evaluación continua**, deberán continuar con la formación del módulo durante el tercer trimestre para asimilar las competencias necesarias.

Este alumnado, esté realizando la Formación en Empresa o no, durante este periodo podrá:

- Repasar los apuntes y ejercicios trabajados durante el curso.
- Solicitar aclaraciones en las clases de repaso presenciales (si no realizan la FE).
- Solicitar aclaraciones a través del foro de AULES (si realizan la FE).

Todo el alumnado con el módulo pendiente tendrá la posibilidad de examinarse de nuevo en la primera quincena de junio dentro de la convocatoria ordinaria, siempre antes de final de curso y dentro del periodo lectivo.

**i** Para los alumnos con nota mayor o igual que 4 y menor que 5 **en la evaluación continua**, el profesorado del módulo establece que podrán optar, en sustitución al examen ordinario, por la entrega de alguna práctica y/o realización de un ejercicio presencial más concreto para complementar la nota hasta 5.

### Orientaciones generales para el examen

Tanto el examen ordinario como el extraordinario, al tratarse de un examen final del módulo, será similar al del último trimestre donde se intentan poner en práctica todo lo tratado a lo largo del curso y mínimo necesario para realizar una aplicación móvil operativa. Aspectos generales en los que habría que trabajar:

1. Conocer la **arquitectura de la aplicación** descrita en el tema 2, con sus partes y los paquetes propuestos en ella.
2. Saber definir y usar **Hilt** (con Ksp) como librería para la inyección de dependencias.
3. Saber gestionar en la arquitectura una **capa de datos** con una persistencia a través de la librería Room.
  - Definir entidades a partir de un modelo dado. Nombres y tipos de campo adecuados.
  - Definir la BD y los DAO a usar. Eliminando elementos innecesarios como Converters si no se usan.
  - Definir el repositorio y el mapeo entre entidades y modelos y viceversa.
  - Realizar una primera carga de datos en la BD con una fuente de datos de prueba.

- Realizar todos estos procesos de forma **asíncrona**.
4. Saber gestionar en la arquitectura la **capa de UI** con:
- Definición **'features'** a modo de **pantalla** (Screen) para ello:
    - Deberemos saber definir y saber interpretar componentes básicos de la interfaz de usuario: **Layouts** , **LazyLayouts** , **Cards** , **TextFields** , **Modificadores** , etc. dentro de los apuntes si fuera necesario.
    - Saber definir una entrada de datos básica, a través de **TextFields** y adicionalmente hacer una validación de los datos introducidos.
  - Deberemos saber definir un **Scaffold** con los elementos vistos en clase, como mínimo:
    - **AppBar** con sus elementos como navegación, título y acciones, etc. Así como menús de desbordamiento (overflowmenu).
    - **FloatingActionButton** .
    - **NavigationDrawer** y como gestionarla.
    - **BottomAppBar** y como gestionarla.
    - **ModalBottomSheet** y como gestionarla.
  - Saber definir un **ViewModel** asociado a la UI o pantalla como **gestor del estado** y encargado de realizar toda la lógica y comunicación con la capa de datos. En este sentido deberemos saber:
    - Saber definir un **ViewModel** con Hilt e inyectarle clases *colaboradoras* en su constructor.
    - Saber crear una instancia de **ViewModel** con el ViewModelOwner adecuado, usando las funciones que proporciona Hilt para ello.
    - Realizar correctamente la gestión del estado de los datos que se necesiten en la UI.
    - Saber lanzar un proceso asíncrono o no bloqueante desde el **ViewModel** y gestionar su resultado.
    - Implementar '*State Hoisting*' de los datos necesarios para la UI hasta el **ViewModel** . Intentando que la UI sea completamente **'stateless'**. Saber definir un componente **'stateful'** si su estado no fuera necesario de manejar en el VM.
    - Saber definir un **patrón 'Sum-Type'** para agrupar callbacks de eventos de la UI si fuera necesario.
  - Definir la navegación entre pantallas, ya sea dentro de un mismo Scaffold o entre pantallas con su propio Scaffold.
    - Pasar datos entre pantallas de forma segura y sin acoplamiento usando parámetros en la ruta de navegación.
    - Saber hacer llegar estos datos al ViewModel de destino.

## Seguimiento y calendario

En Aules se ha habilitado un bloque dedicado al **Programa de Recuperación**, que incluye ejercicios más específicos diseñados para alcanzar los objetivos del módulo. Esto no implica que los alumnos con bases más débiles deban limitarse únicamente a estos ejercicios; también pueden realizar las actividades propuestas a lo largo del curso, disponibles igualmente en Aules.

La estructura del Programa de Recuperación se organiza por temas. En Aules se detalla la temporalización recomendada y los ejercicios correspondientes a cada uno de ellos:

- Repasar lenguaje Kotlin Tema 1.1 y Tema 1.2.
- Leer Tema 2.3 y Temas del 3.1 al 3.3
- Leer Tema 3.4 ViewModel y Tema 3.5 Hilt.
- Leer Tema 3.6 Crear una lista con ViewModel + Hilt.
- Leer Tema 4.1 Añadir Scaffold, ModalBottomSheet y ActionBars.
- Leer Tema 4.2 Navegación con tipos seguros y NavigationBar.
- Tema 5.1 Cargar datos de Mock a Room.
- Hacer ejemplo de examen.

### **Superación del módulo en convocatoria ordinaria**

Los ejercicios realizados y calificados durante este periodo **no tendrán reflejo en la calificación de la convocatoria ordinaria**. Para superar el módulo en estas convocatorias, el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en el exámen, que se realizará de forma presencial en el instituto durante la primera semana de junio, según el calendario que establecerá el equipo directivo y del que se informará al alumnado a través de AULES.

### **Superación del módulo en convocatoria extraordinaria**

Constará de un ejercicio similar al de la convocatoria ordinaria y se realizará de forma presencial en el instituto durante la última semana de junio, según el calendario que establezca el equipo directivo. Debiendo obtener una calificación igual o superior a 5 para aprobar.

## **4. Alumnos con el módulo superado a falta de la valoración de la FE**

Para que un alumno supere el módulo deberá obtener una valoración de “SUPERADA” en la Formación de Empresa.

Este alumnado, esté realizando la Formación en Empresa o no, durante este periodo podrá:

- Complementar la formación con los anexos proporcionados en Aules.
- Practicar y afianzar los conocimientos mediante la creación del frontend y el backend de la App móvil que se incluye en el proyecto intermodular.
- Solicitar aclaraciones en las clases de repaso presenciales (si no realizan la FE).
- Solicitar aclaraciones a través del foro de AULES (si realizan la FE).



## 5. Alumno que realizando la FE recibe la valoración de “no superada”

El alumno que realice la FE obteniendo una valoración de "no superada" que haya motivado el cese o expulsión del alumnado como se indica en el apartado 17.1.6 de la normativa citada en el apartado 1, tendrá una calificación inferior a 5 en este módulo.

### 17.1.6. Alumnado que no realiza la fase de formación en empresa u organismo equiparado en el primer curso y alumnado de un grupo que vaya en periodos distintos

- Circunstancias que pueden motivar el cese del alumnado en la formación en empresa:

Son motivos de cese o de expulsión cualquiera que refleje falta de compromiso imputable al alumnado con las obligaciones enumeradas en el art. 153.3 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio:

- a) Incumplir el calendario y el horario formativo establecido en la empresa.
- b) Incumplir las normas establecidas por la empresa.
- c) No aplicar y cumplir adecuadamente las tareas formativas que se le encomienden en la empresa, de acuerdo con el plan de formación y la programación establecida, respetando el régimen interno de funcionamiento de esta.
- d) No respetar y cuidar los medios materiales que se ponen a su disposición.
- e) No comunicar cualquier ausencia a la empresa con la antelación que sea posible.
- f) No respetar la máxima confidencialidad durante el periodo de formación y a la finalización de esta. No se permite la reproducción ni el almacenamiento de datos de la empresa, ni su transmisión, sea cual sea el medio utilizado para hacerlo, sin permiso expreso del tutor o la tutora de la empresa.
- g) Otras acordadas con la empresa e incorporadas en el convenio.
- h) La expulsión motivada conlleva la suspensión de los módulos dualizados.